

数字滤波器结构与信号流图全解析

——从数学本质到硬件实现的底层逻辑（含阶梯式例题训练）

资深 DSP 教研组

2026 年 6 月 4 日

面向：底层软硬件工程师 · 信号处理考研/期末备考学生

核心维度：数学本质 · 硬件算力开销 · 信号流向 · 阶梯式例题训练

目录

1	数字滤波器的核心分类：FIR 与 IIR	3
1.1	差分方程的统一描述	3
1.2	FIR 与 IIR：一步到位的本质辨析	3
2	IIR 滤波器的四大基本结构	4
2.1	直接 I 型与典范型（直接 II 型）	4
2.1.1	通用差分方程（二阶为例， $a_0 = 1$ ）	4
2.1.2	直接 I 型——差分方程的直译	4
2.1.3	典范型（直接 II 型）：三根脊椎网格法	4
2.1.4	配套例题训练	5
2.2	级联型 (Cascade Form)	7
2.2.1	数学原理	7
2.2.2	两级联二阶节信号流图	7
2.2.3	配套例题训练	8
2.3	并联型 (Parallel Form)	9
2.3.1	部分分式展开——标准流程	9
2.3.2	【零点失控证明】	10
2.3.3	并联型信号流图	10
2.3.4	配套例题训练	10

3	FIR 滤波器结构	12
3.1	横截型（直接型）——纯前馈抽头延迟线	12
3.1.1	配套例题训练	12
3.2	线性相位 FIR 结构	12
3.2.1	理论核心：系数对称性	12
3.2.2	硬件优势：乘法器减半	13
3.2.3	配套例题训练	13
3.3	快速卷积结构（FFT 法）	15
3.3.1	理论核心：用圆周卷积算线性卷积	15
3.3.2	计算复杂度对比	15
3.3.3	配套例题训练	15
3.4	频率抽样结构	17
3.4.1	理论核心	17
3.4.2	结构流图	17
3.4.3	配套例题训练	18
3.5	FIR 级联型	19
3.5.1	配套例题训练	20
4	综合实战大题	20
4.1	大题 1：级联型全流程转化	20
4.2	大题 2：并联型 + 假分式陷阱	20

1 数字滤波器的核心分类：FIR 与 IIR

1.1 差分方程的统一描述

一个 N 阶 LTI 数字滤波器由常系数线性差分方程刻画：

核心公式

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \quad (1)$$

a_0 通常归一化为 1。取 Z 变换得系统函数：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} \quad (2)$$

1.2 FIR 与 IIR：一步到位的本质辨析

	FIR	IIR
分母系数 a_k ($k \geq 1$)	全部为 0	存在非零项
极点	无 (全零点系统)	有 ($ z_{\text{pole}} < 1$ 才稳定)
稳定性	绝对稳定 (BIBO)	取决于极点位置
反馈回路	无 (纯前馈)	有 (a_k 构成反馈)
脉冲响应长度	有限 ($\leq M + 1$ 点)	理论上无限
线性相位	容易实现	很难 (近似)

硬件视角的深层解读：

- FIR** —— 纯前馈。 $y[n]$ 仅由 $x[n], x[n-1], \dots$ 加权求和得到。输入归零后经 M 个时钟周期输出必为零——这就是“脉冲响应有限”的硬件含义。
- IIR** —— 有反馈 = 有极点。 $a_k \neq 0$ 意味着 $y[n-k]$ 被反馈回求和器。极点若在单位圆外，即使输入为零，过去的输出也会在反馈回路中不断放大而发散。
- 代价对比**：FIR 实现同等幅频特性通常需要更高阶数，但稳定且易做线性相位；IIR 低阶即获陡峭过渡带，但相位非线性且有稳定性风险。

【工程提示 1】

判断 FIR/IIR 的最快方法：看系统函数分母除 a_0 外是否还有其他非零系数。有 $\rightarrow$ IIR；全零 $\rightarrow$ FIR。

2 IIR 滤波器的四大基本结构

2.1 直接 I 型与典范型（直接 II 型）

2.1.1 通用差分方程（二阶为例， $a_0 = 1$ ）

$$y[n] = \underbrace{b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2]}_{\text{前馈 (分子)}} - \underbrace{a_1y[n-1] - a_2y[n-2]}_{\text{反馈 (分母)}}$$

【避坑指南 1】

反馈系数取相反数的铁律： $H(z) = \frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}}{1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}}$ 分母为 $1 + a_1z^{-1}$ ，但差分方程中是 $-a_1y[n-1]$ 。流图中反馈支路系数必须标注为 $-a_1$ （硬件乘法器需要这个带负号的值）。

2.1.2 直接 I 型——差分方程的直译

前馈与反馈各自使用独立的 z^{-1} 延时链。 N 阶滤波器需 $2N$ 个延时单元。

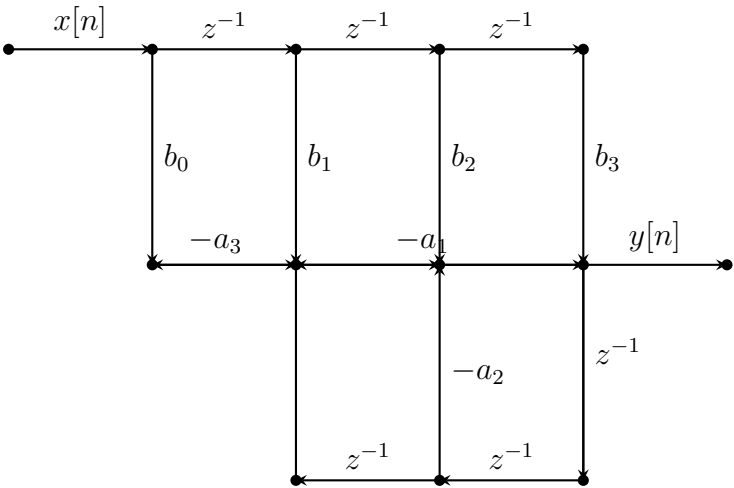


图 1: 三阶直接 I 型： $2N = 6$ 个 z^{-1} （前馈链 + 反馈链各自独立）。

2.1.3 典范型（直接 II 型）：三根脊椎网格法

核心洞察：前馈和反馈共享同一条延时链—— N 阶仅需 N 个 z^{-1} 。

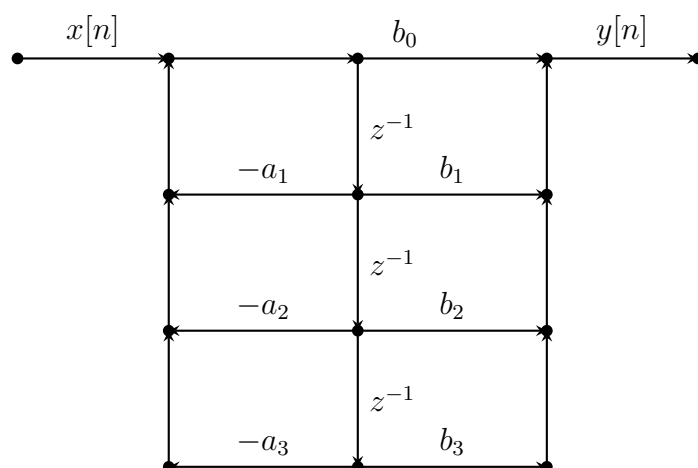


图 2: 三阶 IIR 典范型 (直接 II 型)。三根脊椎: 左 (反馈 $-a_k$)、中 (共享 z^{-1} 延时链)、右 (前馈 b_k)。仅 $N = 3$ 个延时单元。

【工程提示 2】

典范型硬件优势: N 阶 IIR, 直接 I 型用 $2N$ 个寄存器, 典范型只用 N 个。TMS320 等 DSP 芯片的 IIR 汇编实现即用此结构。

2.1.4 配套例题训练

【精讲 1】

【典型题·精讲】 已知系统函数

$$H(z) = \frac{3 + 2z^{-1} - z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$$

- (1) 写出差分方程
- (2) 画出直接 I 型信号流图 (标注所有系数)
- (3) 画出典范型 (直接 II 型) 信号流图
- (4) 统计两种结构的延时单元、乘法器、加法器数量

【精讲·详细解析】

(1) 差分方程: 由 $H(z) = \frac{3+2z^{-1}-z^{-2}}{1-0.75z^{-1}+0.125z^{-2}}$, 交叉相乘:

$$Y(z)(1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}) = X(z)(3 + 2z^{-1} - z^{-2})$$

逆 Z 变换:

$$y[n] = 3x[n] + 2x[n-1] - x[n-2] + 0.75y[n-1] - 0.125y[n-2]$$

注意: 分母 $1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}$ 中 $a_1 = -0.75$, $a_2 = 0.125$ 。差分方程中反馈项为 $-a_1 = +0.75$ 、 $-a_2 = -0.125$, 即 $+0.75y[n-1] - 0.125y[n-2]$ 。

(2) 直接 I 型: $a_1 = -0.75$, $a_2 = 0.125$, $b_0 = 3$, $b_1 = 2$, $b_2 = -1$ 。

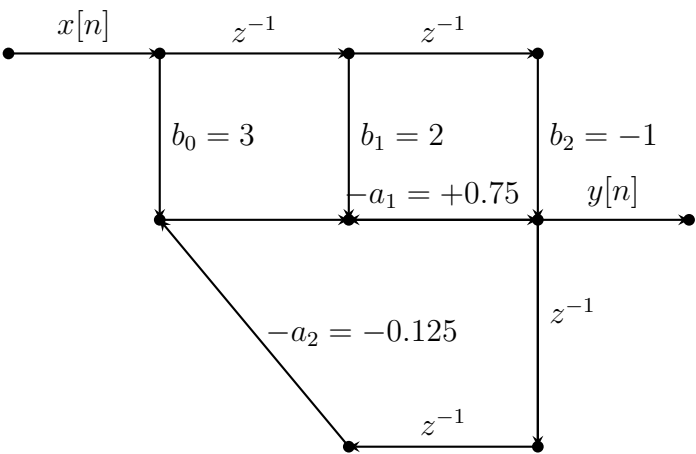


图 3: 例题 2.1.1 (2): 直接 I 型流图 ($N = 2$, 4 个 z^{-1})。

(3) 典范型 (直接 II 型):

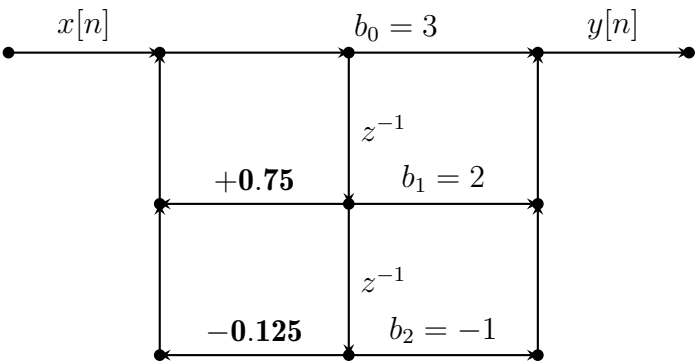


图 4: 例题 2.1.1 (3): 典范型流图 ($N = 2$, 仅需 2 个 z^{-1})。左脊椎标注已含相反数 (+0.75 和 -0.125 即 $-a_1$ 和 $-a_2$)。

(4) 资源统计 ($N = 2$ 阶 IIR):

结构	z^{-1} 延时	乘法器	两输入加法器
直接 I 型	$2N = 4$	$M + N + 1 = 5$	$M + N = 4$
典范型	$N = 2$	$M + N + 1 = 5$	$M + N = 4$

【速练 2.1.1】 已知差分方程 $y[n] = 2x[n] + 1.5x[n - 1] - 0.5x[n - 2] + 0.8y[n - 1] - 0.2y[n - 2]$ 。写出 $H(z)$, 画出典范型流图, 标注所有系数。

【解】 $H(z) = \frac{2+1.5z^{-1}-0.5z^{-2}}{1-0.8z^{-1}+0.2z^{-2}}$ 。 $a_1 = -0.8 \Rightarrow -a_1 = +0.8$; $a_2 = 0.2 \Rightarrow -a_2 = -0.2$ 。 $b_0 = 2$, $b_1 = 1.5$, $b_2 = -0.5$ 。流图结构同上, 替换系数即可。

【速练 2.1.2】 已知 $H(z) = \frac{1 - z^{-3}}{1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2} - 0.125z^{-3}}$ 。画出典范型流图 (注意缺失项的系数为 0)。

【解】 $N = 3, M = 3$ 。 $b_0 = 1, b_1 = 0, b_2 = 0, b_3 = -1$ 。 $a_1 = -0.5 \Rightarrow -a_1 = +0.5$;
 $a_2 = 0.25 \Rightarrow -a_2 = -0.25$; $a_3 = -0.125 \Rightarrow -a_3 = +0.125$ 。流图中 b_1 和 b_2 支路系数为 0——
 在硬件实现中可省略这两个乘法器。

【速练 2.1.3】（硬件思考题）某 8 阶 IIR 滤波器用直接 I 型实现需几个寄存器？改用典型型后节省几个？

【解】 直接 I 型： $2 \times 8 = 16$ 个。典型型： 8 个。节省 8 个寄存器。

2.2 级联型 (Cascade Form)

2.2.1 数学原理

将 $H(z)$ 的分子与分母分别因式分解，共轭对合并成实系数二阶节：

$$H(z) = A \cdot \prod_{k=1}^K \frac{1 + \beta_{1k}z^{-1} + \beta_{2k}z^{-2}}{1 + \alpha_{1k}z^{-1} + \alpha_{2k}z^{-2}}$$

其中 $K = \lceil N/2 \rceil$ 。硬性要求：每个二阶节分母常数项必须化为 1（首一化）。

【避坑指南 2】

不首一化的后果：若某节 $H_k(z) = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}}{a_0 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}}$ 且 $a_0 \neq 1$ ，映射为典型型时输出端会多出 $\frac{1}{a_0}$ 乘法器，破坏标准结构。正确做法：提取公因子，将各节 a_0 吸收进总增益 A 。

2.2.2 两级联二阶节信号流图

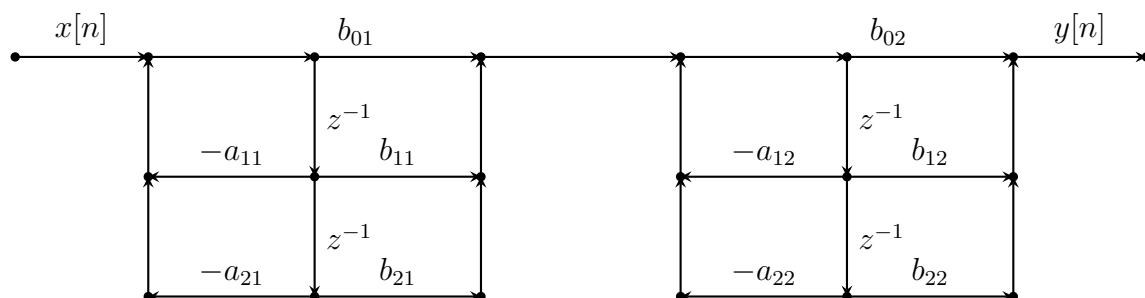


图 5: 两级联二阶节（IIR 四阶级联型）。总增益 A 置于最前端（硬件中为额外的输入乘法器）。每节之间无反馈——量化误差不跨节传播。

【工程提示 3】

级联型 = 零点可控：级联是乘法 $H = A \cdot H_1 \cdot H_2 \cdots H_K$ ，总零点 = 各节零点之并集。需要 50 Hz 工频陷波？在某级放一对共轭零点对准 ω_0 即可——其他级不干扰它。并联型做不到（零点被交叉污染，见 §2.3）。

2.2.3 配套例题训练

【精讲 2】

【典型题·精讲】已知系统函数

$$H(z) = \frac{6 + z^{-1} - 2z^{-2}}{(1 - 0.8z^{-1})(1 + 0.2z^{-1})(1 - 0.6z^{-1})}$$

- (1) 求出分子和分母的全部根
- (2) 将共轭根（如有）合并为实系数二阶节
- (3) 写出首一化级联型表达式（提取总增益 A ）
- (4) 确定最优的零-极点配对方案（简述理由）

【精讲·详细解析】

(1) 求根。

分母极点（已因式分解）： $p_1 = 0.8, p_2 = -0.2, p_3 = 0.6$ 。三个实极点，无共轭对。分子： $6 + z^{-1} - 2z^{-2} = 0$ （关于 z^{-1} 的二次方程）。

$$z^{-1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(6)(-2)}}{2(6)} = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{12} = \frac{-1 \pm 7}{12}$$

 $z_1^{-1} = 0.5 \Rightarrow z_1 = 2$ （单位圆外——非最小相位零点）。 $z_2^{-1} = -2/3 \approx -0.667 \Rightarrow z_2 = -1.5$ （也在单位圆外）。分子因式分解： $6 + z^{-1} - 2z^{-2} = 6(1 - 0.5z^{-1})(1 + \frac{2}{3}z^{-1})$ ，验证： $6(1 - 0.5z^{-1})(1 + \frac{2}{3}z^{-1}) = 6(1 + \frac{2}{3}z^{-1} - 0.5z^{-1} - \frac{1}{3}z^{-2}) = 6 + 4z^{-1} - 3z^{-1} - 2z^{-2} = 6 + z^{-1} - 2z^{-2}$ ✓(2) 合并。所有根均为实数：分子两个实零点 $z_1^{-1} = 0.5, z_2^{-1} = -2/3$ ；分母三个实极点 $0.8, -0.2, 0.6$ 。

(3) 首一化级联型。

原式可写为：

$$H(z) = \frac{6(1 - 0.5z^{-1})(1 + \frac{2}{3}z^{-1})}{(1 - 0.8z^{-1})(1 + 0.2z^{-1})(1 - 0.6z^{-1})}$$

将分子分母各因子组合成二阶节（三个极点配对成两节）：

- 第 1 节：极点 0.8 和 0.6 配成二阶节 $\frac{1}{(1-0.8z^{-1})(1-0.6z^{-1})} = \frac{1}{1-1.4z^{-1}+0.48z^{-2}}$
- 第 2 节：极点 -0.2 做一阶节 $\frac{1}{1+0.2z^{-1}}$

零点分配给最近的极点节（最小化系数动态范围）：

- 零点 $z^{-1} = 0.5$ （最接近极点 0.6 ）分配至第 1 节
- 零点 $z^{-1} = -2/3$ （最接近极点 -0.2 ）分配至第 2 节

提取总增益：分子整体有因子 6 。

$$A = 6, \quad H_1(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 1.4z^{-1} + 0.48z^{-2}}, \quad H_2(z) = \frac{1 + \frac{2}{3}z^{-1}}{1 + 0.2z^{-1}}$$

首一化验证： H_1 分母常数项 = 1, H_2 分母常数项 = 1。✓

(4) **最优配对方案**。零-极点配对原则：将每个零点与距离最近的极点配对，以最小化每节系数的动态范围（降低定点实现中的量化噪声）。上述配对满足此原则。

【速练 2.2.1】 已知 $H(z) = \frac{(1 - 0.9z^{-1})(1 + 0.9z^{-1})}{(1 - 0.8z^{-1})(1 - 0.7z^{-1} + 0.5z^{-2})}$ 。写出首一化级联型，确定总增益 A 。

【解】 分子已在因式分解形式： $(1 - 0.9z^{-1})(1 + 0.9z^{-1}) = 1 - 0.81z^{-2}$ 。分母： $(1 - 0.8z^{-1})$ 是一阶实极点； $(1 - 0.7z^{-1} + 0.5z^{-2})$ 是二阶共轭极点节。因原点处极点 0.8 离零点 0.9 最近，配对：

$$A = 1, \quad H_1(z) = \frac{1 - 0.9z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}}, \quad H_2(z) = \frac{1 + 0.9z^{-1}}{1 - 0.7z^{-1} + 0.5z^{-2}}$$

【速练 2.2.2】 $H(z) = \frac{4 + 4z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.6z^{-1} + 0.08z^{-2}}$ 。分解为级联型并画流图。

【解】 分子： $4(1 + 0.5z^{-1})^2$ 。分母： $(1 - 0.4z^{-1})(1 - 0.2z^{-1})$ 。

$$A = 4, \quad H_1(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 - 0.4z^{-1}}, \quad H_2(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 - 0.2z^{-1}}$$

两节均为一阶零极点节，首尾级联。（流图略——各节退化为水平主干 + 一根反馈线 + 一根前馈线。）

【速练 2.2.3】（量化噪声思考）级联型中，第 1 节和第 2 节的量化噪声是否相互影响？如果将高增益节放在前面和放在后面有区别吗？

【解】 级联型各节之间只有前向数据传递（无反馈跨节），因此前级的量化噪声会被后级放大，但后级的噪声不会反向污染前级。**工程原则：高增益节应放在靠后位置**，以避免其后的增益将前置噪声放大。

2.3 并联型 (Parallel Form)

2.3.1 部分分式展开——标准流程

$$H(z) = C + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} + \sum_{k=1}^{N_2} \frac{\gamma_{0k} + \gamma_{1k} z^{-1}}{1 + \alpha_{1k} z^{-1} + \alpha_{2k} z^{-2}}$$

常数 C 为直达通路（输入直通输出，零延时）；一阶项对应实极点；二阶项对应共轭极点对。

【避坑指南 3】

分子阶数 $M \geq N$ 时，绝对不可直接做部分分式展开！Z 变换中常出现 $M \geq N$ 的假分式（ $x[n]$ 可零延时直达输出）。部分分式展开定理要求被展开函数为**真分式**（ $M < N$ ）。**正确做法：**先用长除法降阶提取常数 C ，再对余项做展开。

2.3.2 【零点失控证明】

并联型是两个子系统之和：

$$H(z) = \frac{N_1}{D_1} + \frac{N_2}{D_2} = \frac{N_1 D_2 + N_2 D_1}{D_1 D_2}$$

总零点 = $N_1 D_2 + N_2 D_1$ 的根——各支路的分母 D_2, D_1 交叉污染了总分子。因此并联型不可独立控制零点。对照：级联型 $H = H_1 \cdot H_2 = \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2}$ ，总零点 = 各节零点之并集，互不污染。

2.3.3 并联型信号流图

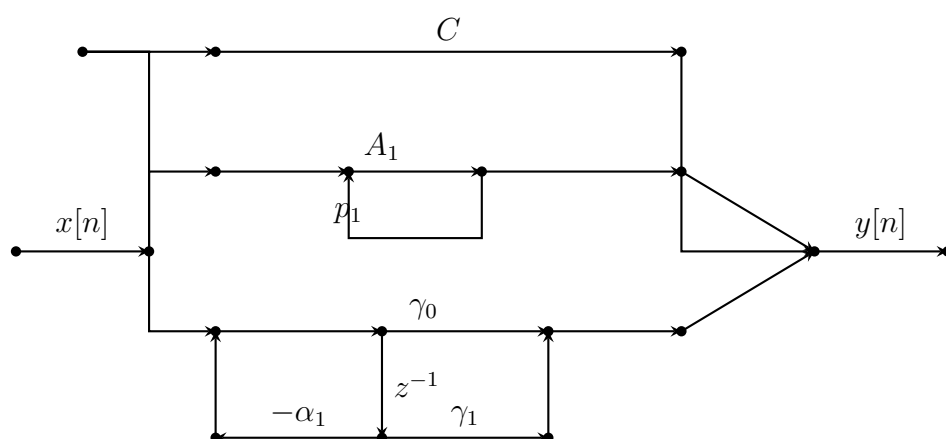


图 6: 并联型信号流图：常数直达通路 C （上）、一阶实极点支路（中）、二阶共轭极点支路（下），汇合于总加法器。各支路间零数据依赖——可完全并行计算。

2.3.4 配套例题训练

【精讲 3】

【典型题·精讲】已知系统函数

$$H(z) = \frac{5 - 3z^{-1}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$$

- (1) 判断是否为真分式；若不是，先降阶
- (2) 用部分分式展开求并联型表达式
- (3) 画出并联型信号流图

【精讲·详细解析】

(1) 判断分式类型。分子阶数 $M = 1$ (z^{-1} 的最高次)，分母阶数 $N = 2$ 。 $M = 1 < N = 2$ ——这是真分式，可直接做部分分式展开。不需要长除法降阶。直达常数 $C = 0$ 。

(2) 部分分式展开。先求分母极点。因式分解：

$$D(z^{-1}) = 1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2} = (1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})$$

验证： $1 - (0.5 + 0.25)z^{-1} + 0.5 \times 0.25z^{-2} = 1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}$ ✓

设展开式:

$$\frac{5 - 3z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})} = \frac{A}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{B}{1 - 0.25z^{-1}}$$

两边同乘分母:

$$5 - 3z^{-1} = A(1 - 0.25z^{-1}) + B(1 - 0.5z^{-1})$$

求 A : 令 $z^{-1} = 2$ (使 $1 - 0.5z^{-1} = 0$):

$$5 - 6 = A(1 - 0.5) + B(0) \implies -1 = 0.5A \implies \boxed{A = -2}$$

求 B : 令 $z^{-1} = 4$ (使 $1 - 0.25z^{-1} = 0$):

$$5 - 12 = A(0) + B(1 - 2) \implies -7 = -B \implies \boxed{B = 7}$$

验证:

$$\frac{-2}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{7}{1 - 0.25z^{-1}} = \frac{-2(1 - 0.25z^{-1}) + 7(1 - 0.5z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})} = \frac{-2 + 0.5z^{-1} + 7 - 3.5z^{-1}}{D} = \frac{5 - 3z^{-1}}{D} \checkmark$$

最终并联型表达式:

$$\boxed{H(z) = \frac{-2}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{7}{1 - 0.25z^{-1}}}$$

(3) 流图: 两支路均为一阶 IIR (无直达常数 C), 输入 $x[n]$ 分别进入两条支路, 分别乘增益 -2 和 7 , 经一阶反馈回路 (极点 0.5 和 0.25) 后求和输出。(结构同图 6 去掉支路 A 和支路 C, 只保留两条一阶支路。)

【速练 2.3.1】(假分式陷阱) $H(z) = \frac{2 + z^{-1} + 3z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1} + 0.06z^{-2}}$ 。求并联型展开式。

【解】 $M = N = 2$, 假分式! 先长除法降阶。分母极点: $(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.3z^{-1})$ 。长除: $3z^{-2} \div 0.06z^{-2} = 50$, 商 $C = 50$ 。余项 $(-48 + 26z^{-1})$ 。部分分式展开余项:

$$\frac{-48 + 26z^{-1}}{(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.3z^{-1})} = \frac{-18}{1 - 0.2z^{-1}} + \frac{-30}{1 - 0.3z^{-1}}$$

最终: $\boxed{H(z) = 50 - \frac{18}{1 - 0.2z^{-1}} - \frac{30}{1 - 0.3z^{-1}}}$

【速练 2.3.2】(复极点情况) $H(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - z^{-1} + 0.5z^{-2}}$ 。求并联型并说明为何只有一个二阶节。

【解】 $M = 1 < N = 2$, 真分式。分母极点: $1 - z^{-1} + 0.5z^{-2} = 0 \Rightarrow z = 0.5 \pm j0.5$ (共轭复极点)。由于极点为共轭对, 部分分式展开后通分回实系数二阶节即为原式。并联型的该支路就是原系统本身。若要拆分, 需引入复系数一阶节 (硬件不可实现, 必须保留为单个实系数二阶节)。

【速练 2.3.3】(零点失控验证) 某并联系统 $H(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1}{1 + 0.5z^{-1}}$ 。求总系统的零点位置并验证被“交叉污染”。

【解】通分：

$$H(z) = \frac{(1 + 0.5z^{-1}) + (1 - 0.5z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} = \frac{2}{1 - 0.25z^{-2}}$$

总分子 = 2（常数），**无零点！**但两条支路各有一个极点（0.5 和 -0.5）——并联后分子常数化，零点消失。这验证了并联型的零点由所有支路共同决定（ $N_1D_2 + N_2D_1 = 2$ ，与各支路独立零点不同）。

3 FIR 滤波器结构

3.1 横截型（直接型）——纯前馈抽头延迟线

FIR 无反馈（ $a_k = 0, k \geq 1$ ），差分方程退化为：

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

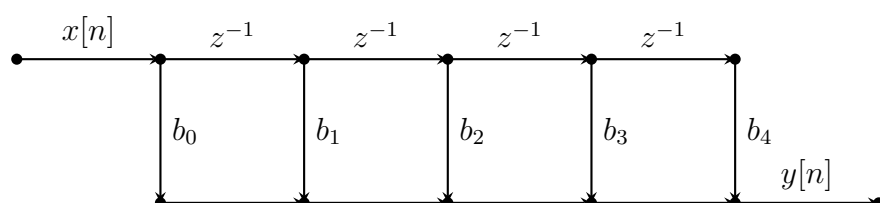


图 7: 5 抽头 FIR 横截型（直接型）。纯前馈——无任何从 $y[n]$ 回到输入的回环路径。

3.1.1 配套例题训练

【速练 3.1.1】已知 FIR 滤波器 $h[n] = \{2, -1, 3, -1, 2\}$ （ $n = 0, 1, \dots, 4$ ）。写出 $H(z)$ 、画出横截型流图、计算每个输出样本需多少次乘法和加法。

【解】 $H(z) = 2 - z^{-1} + 3z^{-2} - z^{-3} + 2z^{-4}$ 。 $M = 4$ （5 抽头）。每样本：5 次乘法 + 4 次加法。

【速练 3.1.2】某低通 FIR 滤波器阶数 $M = 50$ 。比较横截型与等效 IIR（6 阶）在每样本计算量上的差异。

【解】FIR：51 次乘法 + 50 次加法。IIR：13 次乘法（ $M + N + 1 = 7 + 6$ ）+ 12 次加法。IIR 计算量小得多，但代价是相位非线性 + 可能不稳定。

3.2 线性相位 FIR 结构

3.2.1 理论核心：系数对称性

若 FIR 的单位脉冲响应满足**对称** $h[n] = \pm h[M-n]$ ，则滤波器具有**线性相位**（恒定群延时 $\tau_g = M/2$ 个样本）。

类型	阶数 M	对称性	$H(e^{j\omega})$ 相位特性
I 型	偶数	偶对称 $h[n] = h[M - n]$	$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega$, 全通滤波器适用
II 型	奇数	偶对称 $h[n] = h[M - n]$	$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega$, $H(e^{j\pi}) = 0$ (不可做高通)
III 型	偶数	奇对称 $h[n] = -h[M - n]$	$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega + \frac{\pi}{2}$, $H(e^{j0}) = 0$ (不可做低通)
IV 型	奇数	奇对称 $h[n] = -h[M - n]$	$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega + \frac{\pi}{2}$, $H(e^{j0}) = H(e^{j\pi}) = 0$

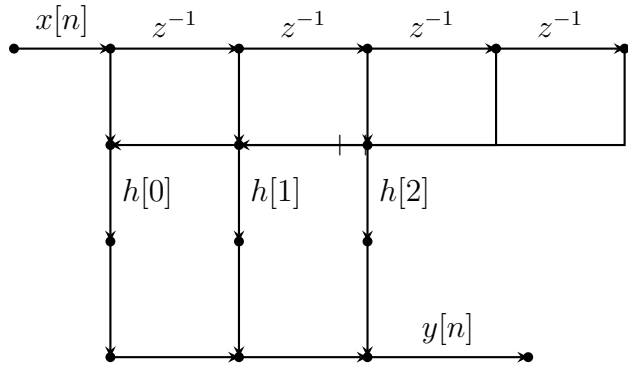
3.2.2 硬件优势：乘法器减半

利用对称性 $h[n] = h[M - n]$ ，将 $x[n]$ 和 $x[n - M]$ 先相加再乘同一个系数：

$$y[n] = \sum_{k=0}^M h[k]x[n - k] = \sum_{k=0}^{\lfloor (M-1)/2 \rfloor} h[k](x[n - k] + x[n - (M - k)]) + \delta_{M \text{ even}} \cdot h[M/2]x[n - M/2]$$

M 为偶数时有一个中心系数单独乘（无配对）； M 为奇数时所有系数成对。

乘法器数：从 $M + 1$ 降至 $\lceil (M + 1)/2 \rceil$ ，近乎减半。



I 型线性相位 FIR ($M = 4$): 5 个抽头 $\rightarrow$ 仅需 3 个乘法器 ($h[0], h[1], h[2]$)

图 8: I 型线性相位 FIR ($M = 4$, 偶对称)。 $x[n]$ 与 $x[n - 4]$ 先相加再乘 $h[0] = h[4]$ ，同理 $x[n - 1]$ 与 $x[n - 3]$ 先相加再乘 $h[1] = h[3]$ 。乘法器从 5 个降至 3 个。

3.2.3 配套例题训练

【精讲 4】

【典型题·精讲】某 FIR 低通滤波器脉冲响应如下（I 型线性相位）：

$$h[n] = \{-0.05, 0.10, 0.30, 0.30, 0.10, -0.05\}, \quad n = 0, 1, \dots, 5$$

- (1) 验证系数是否满足线性相位条件；判断属于哪种类型
- (2) 画出线性相位 FIR 结构流图（利用系数对称性）
- (3) 统计节省的乘法器数量

【精讲·详细解析】

(1) 类型判断。 $M = 5$ (奇数), 共 6 个系数。验证对称性:

$$h[0] = -0.05, h[5] = -0.05\checkmark$$

$$h[1] = 0.10, h[4] = 0.10\checkmark$$

$$h[2] = 0.30, h[3] = 0.30\checkmark$$

$h[n] = h[M - n] = h[5 - n]$, 偶对称。 $M = 5$ 为奇数 $\Rightarrow$ **II 型线性相位**。(注: II 型 FIR 在 $\omega = \pi$ 处 $H(e^{j\pi}) = 0$, 不能做高通滤波器, 但做低通没有问题。)

差分方程 (利用对称性化简):

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=0}^5 h[k] x[n - k] \\ &= h[0](x[n] + x[n - 5]) + h[1](x[n - 1] + x[n - 4]) + h[2](x[n - 2] + x[n - 3]) \end{aligned}$$

M 为奇数 $\Rightarrow$ 没有单独的“中心系数”——所有系数均成对。

(2) 流图: 三条输入对称配对支路 ($x[n] \pm x[n - 5]$ 、 $x[n - 1] \pm x[n - 4]$ 、 $x[n - 2] \pm x[n - 3]$), 分别乘 $h[0] = -0.05$, $h[1] = 0.10$, $h[2] = 0.30$, 累加得 $y[n]$ 。

(3) 乘法器统计:

- 横截型: $M + 1 = 6$ 个乘法器
- 线性相位型: $\lceil 6/2 \rceil = 3$ 个乘法器
- 节省: 3 个乘法器 (50%)

【速练 3.2.1】(类型判别) 判断以下 $h[n]$ 各属于哪种线性相位类型 (I/II/III/IV), 并说明可/不可用于何种滤波器:

(a) $\{1, 2, 3, 2, 1\}$ (b) $\{1, 2, 2, 1\}$ (c) $\{1, 0, -1\}$ (d) $\{1, -2, 2, -1\}$

【解】 (a) $M = 4$ (偶), $h[n] = h[4 - n]$ 偶对称 $\rightarrow$ **I 型**。全通/低通/高通/带通均可用。(b) $M = 3$ (奇), $h[n] = h[3 - n]$ 偶对称 $\rightarrow$ **II 型**。不可做高通 ($H(e^{j\pi}) = 0$)。(c) $M = 2$ (偶), $h[0] = 1, h[2] = -1, h[n] = -h[2 - n]$ 奇对称 $\rightarrow$ **III 型**。 $H(e^{j0}) = 0$, 不可做低通。可做微分器/Hilbert 变换器。(d) $M = 3$ (奇), $h[n] = -h[3 - n]$ 奇对称 $\rightarrow$ **IV 型**。 $H(e^{j0}) = H(e^{j\pi}) = 0$, 可做微分器/带通。

【速练 3.2.2】(结构设计) 设计一个 $M = 6$ 的 I 型线性相位 FIR 的结构 (系数自定), 画出流图并标注加法器和乘法器位置。

【解】 $M = 6$ (偶), 7 个系数。 $h[0] = h[6], h[1] = h[5], h[2] = h[4], h[3]$ 为孤立中心系数。共需 4 个乘法器 ($\lceil 7/2 \rceil$)。流图: 三对 $x[n - k] + x[n - 6 + k]$ ($k = 0, 1, 2$) $\rightarrow$ 分别乘 $h[0], h[1], h[2]$; $x[n - 3]$ 单独乘 $h[3]$; 全部相加。

【速练 3.2.3】(考研高频考点) 证明: 偶对称 FIR 滤波器的相位响应为 $\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega$ 。

【证】设 $h[n] = h[M - n]$ （偶对称）。频响：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^M h[n]e^{-j\omega n} = e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^M h[n]e^{-j\omega(n-M/2)}$$

令 $k = M - n$ ，利用 $h[n] = h[M - n]$ 可证 $\sum$ 内为纯实数（偶对称消去虚部）。故 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega M/2} \cdot H_r(\omega)$ ，其中 $H_r(\omega) \in \mathbb{R}$ 。 $\implies \theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega$ （当 $H_r(\omega) > 0$ ）或附加 π 跳变。

3.3 快速卷积结构（FFT 法）

3.3.1 理论核心：用圆周卷积算线性卷积

FIR 滤波 $y[n] = h[n] * x[n]$ 是线性卷积。利用 DFT 的圆周卷积性质，可用 FFT 快速计算：

$$y[n] = h[n] * x[n] = \text{IDFT}_L \left\{ \text{DFT}_L \{x[n]\} \cdot \text{DFT}_L \{h[n]\} \right\}$$

其中 $L \geq N_h + N_x - 1$ （ N_h 为 $h[n]$ 长度， N_x 为输入块长度）。对于长序列输入，采用分段卷积：

- **重叠相加法（Overlap-Add）**：将 $x[n]$ 切分为长度为 N 的块 $x_m[n]$ 。每块与 $h[n]$ 做 $L = N + N_h - 1$ 点圆周卷积。相邻块输出重叠 $N_h - 1$ 个样本，重叠部分相加。
- **重叠保留法（Overlap-Save）**：每块取前一块末尾 $N_h - 1$ 个样本做前缀，形成 L 点块。圆周卷积后丢弃前 $N_h - 1$ 个污染样本。

3.3.2 计算复杂度对比

方法	每输出样本乘法	适用条件
直接卷积	N_h	N_h 较小（ < 32 ）
Overlap-Add FFT	$\propto \log_2 L$	N_h 较大（ > 64 ）

【工程提示 4】

何时用 FFT 卷积？粗略判据： $N_h \cdot N_x > L \log_2 L$ 时 FFT 才比直接卷积快。对于短滤波器（如 $M = 10$ ），直接卷积反而更快——FFT 的 $\log_2 L$ 优势需要 L 足够大才能体现。

3.3.3 配套例题训练

【精讲 5】

【典型题·精讲】已知 FIR 滤波器 $h[n] = \{1, 2, 1\}$ （ $n = 0, 1, 2$ ， $N_h = 3$ ）。输入序列 $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ （ $N_x = 8$ ）。使用重叠相加法（Overlap-Add）计算线性卷积 $y[n] = h[n] * x[n]$ 。设块大小 $N = 3$ 。

【精讲·详细解析】

参数计算： $N_h = 3$, 块大小 $N = 3$, $L = N + N_h - 1 = 5$ (每块 FFT 长度)。
分块：

$$\begin{aligned} x_0[n] &= \{1, 2, 3\}, \quad n = 0, 1, 2 \\ x_1[n] &= \{4, 5, 6\}, \quad n = 0, 1, 2 \\ x_2[n] &= \{7, 8, 0\}, \quad n = 0, 1, 2 \text{ (末尾补零)} \end{aligned}$$

方法一：直接线性卷积验证法（手算时更简捷）
 块 0 与 h 的线性卷积：

$$x_0 * h = \{1, 2, 3\} * \{1, 2, 1\} = \{1, 4, 8, 8, 3\}$$

(计算: $y_0[0] = 1 \cdot 1 = 1$; $y_0[1] = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$; $y_0[2] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 8$; $y_0[3] = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8$; $y_0[4] = 3 \cdot 1 = 3$)

块 1 与 h ：

$$x_1 * h = \{4, 5, 6\} * \{1, 2, 1\} = \{4, 13, 20, 17, 6\}$$

块 2 与 h ：

$$x_2 * h = \{7, 8, 0\} * \{1, 2, 1\} = \{7, 22, 23, 8, 0\}$$

重叠相加：

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
块 0	1	4	8	8	3						
块 1				4	13	20	17	6			
块 2							7	22	23	8	0
$y[n]$	1	4	8	12	16	20	24	28	23	8	0

验证（直接线性卷积）： $h[n] * x[n] = \{1, 2, 1\} * \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$$\begin{aligned} y[0] &= 1 \cdot 1 = 1 \\ y[1] &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4 \\ y[2] &= 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 8 \\ y[3] &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 12 \\ y[4] &= 1 \cdot 5 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 16 \\ &\vdots \end{aligned}$$

完全匹配。✓

【速练 3.3.1】（重叠保留法）用重叠保留法重做精讲课（ $N_h = 3, N = 3, L = 5$ ）。

【解】每块前补 $N_h - 1 = 2$ 个样本（第一块补零，后续块取前块末尾 2 个样本）：块 0: {0, 0, 1, 2, 3} 圆周卷积后取后 $N = 3$ 个 {1, 4, 8} 块 1: {2, 3, 4, 5, 6} 圆周卷积后取后 3 个 {12, 16, 20} 块 2: {5, 6, 7, 8, 0} 圆周卷积后取后 3 个 {24, 28, 23} 块 3: {8, 0, 0, 0, 0} 圆周卷积后取后 3 个 {8, 0, 0} 拼接（去除前 2 个污染值）：{1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 23, 8, 0}

【速练 3.3.2】（复杂度比较） $N_h = 50$ 抽头 FIR，输入长 $N_x = 10^6$ 点。比较直接卷积和 Overlap-Add（块长 $N = 1024, L = 1073$, FFT 补齐到 2048 点）的计算量。

【解】直接卷积： $N_h \cdot N_x = 50 \times 10^6 = 5 \times 10^7$ 次乘法。

Overlap-Add：块数 $\approx 10^6/1024 \approx 977$ 。每块：2048 点 FFT $\times 2$ （正逆变换） $= 2 \times \frac{2048}{2} \log_2 2048 = 2048 \times 11 = 22528$ 次蝶形（每蝶形 1 次复乘），加频域乘法 2048 次复乘。总计约 $977 \times (3 \times 22528) \approx 6.6 \times 10^7$ 。结论：对于 $N_h = 50$ ，直接卷积反而更快。FFT 方法要在 $N_h > 100$ 左右才开始有优势。

3.4 频率抽样结构

3.4.1 理论核心

频率抽样法利用 DFT 的思想：FIR 的频响 $H(e^{j\omega})$ 可以在 $M + 1$ 个均匀频率点 $\omega_k = 2\pi k/(M + 1)$ 上抽样，抽样值 $H[k]$ 唯一确定 $h[n]$ ：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-(M+1)}}{M + 1} \sum_{k=0}^M \frac{H[k]}{1 - W_{M+1}^{-k} z^{-1}}$$

其中 $W_{M+1} = e^{-j2\pi/(M+1)}$ 。这个结构由两部分级联而成：

1. 梳状滤波器（Comb Filter）： $1 - z^{-(M+1)}$ ——在 $M + 1$ 个均匀频率点产生零点
2. $M + 1$ 个并联谐振器：在 ω_k 处产生极点，极点精确抵消梳状滤波器的零点

【避坑指南 4】

极点/零点对消的数值稳定性问题：理想情况下梳状滤波器的零点 $z_k = W_{M+1}^{-k}$ 被谐振器的极点精确抵消——但系数量化后两者不完美对齐，可能导致不稳定。**工程解决方案：**将零点和极点都移至半径 $r < 1$ 的圆内（ r 非常接近 1，如 $r = 1 - 2^{-b}$ ），牺牲一点频率响应精度换取稳定性。

3.4.2 结构流图

$$H(z) = \frac{1 - r^{M+1} z^{-(M+1)}}{M + 1} \sum_{k=0}^M \frac{H[k]}{1 - r W_{M+1}^{-k} z^{-1}}$$

梳状滤波器（ $M + 1$ 个零点在 $re^{j2\pi k/(M+1)}$ ） $\rightarrow$ 并联谐振器组 $\rightarrow$ 输出。

【工程提示 5】

频率抽样结构的优势场景：

- **多数 $H[k]$ 为零**：窄带滤波器只有少数非零频率抽样值——此时只需激活对应的少数谐振器，计算量远小于横截型。
- **自适应滤波**：直接控制每个频率点的幅度 $|H[k]|$ ，自适应算法设计直观。
- **注意**：需要复系数运算（除非利用共轭对称性合并成实系数二阶节）。

3.4.3 配套例题训练

【精讲 6】

【典型题·精讲】设计一个 $M = 4$ （长度为 5）的 FIR 低通滤波器，频率抽样值设定为 $H[0] = 1, H[1] = \frac{1}{2}, H[2] = 0, H[3] = 0, H[4] = \frac{1}{2}$ 。

- (1) 写出频率抽样型系统函数 $H(z)$
- (2) 计算脉冲响应 $h[n]$ （IDFT 验证）
- (3) 分析非零谐振器数量与计算节省

【精讲·详细解析】

(1) 系统函数。 $M = 4, W_5 = e^{-j2\pi/5}$ 。频率抽样型（ $r = 1$ 理想情况）：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-5}}{5} \sum_{k=0}^4 \frac{H[k]}{1 - W_5^{-k} z^{-1}}$$

代入 $H[k]$ 值（注意 $H[2] = H[3] = 0$ ，对应谐振器可省略）：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-5}}{5} \left[\frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{1/2}{1 - W_5^{-1} z^{-1}} + \frac{1/2}{1 - W_5^{-4} z^{-1}} \right]$$

其中 $W_5^{-4} = W_5^1$ （由于 $W_5^5 = 1$ ）。后两项为共轭谐振器对——可合并为实系数二阶节。

(2) IDFT 求 $h[n]$ 。

$$\begin{aligned} h[n] &= \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 H[k] W_5^{kn} \\ &= \frac{1}{5} \left[1 \cdot 1 + \frac{1}{2} W_5^n + 0 \cdot W_5^{2n} + 0 \cdot W_5^{3n} + \frac{1}{2} W_5^{4n} \right] \end{aligned}$$

由于 $W_5^{4n} = W_5^{-n}$ （共轭对称），

$$h[n] = \frac{1}{5} \left[1 + \frac{1}{2} (W_5^n + W_5^{-n}) \right] = \frac{1}{5} \left[1 + \cos(2\pi n/5) \right]$$

计算各点：

$$h[0] = \frac{1}{5}(1+1) = 0.4, \quad h[1] = \frac{1}{5}(1+\cos \frac{2\pi}{5}) \approx 0.262, \quad h[2] = \frac{1}{5}(1+\cos \frac{4\pi}{5}) \approx 0.062, \quad h[3] \approx 0.062, \quad h[4] \approx 0.262$$

验证偶对称性 $h[0] = h[4]$, $h[1] = h[3] \rightarrow$ I 型线性相位。✓

(3) 计算节省。 5 个频率抽样中仅 3 个非零 ($k = 0, 1, 4$), 且 $k = 1$ 和 $k = 4$ 为共轭对可合并为一个实系数二阶节。

- 横截型: 5 个乘法器
- 频率抽样型: 1 个实极点节 ($k = 0$) + 1 个二阶节 ($k = 1, 4$ 合并) = 等效约 3-4 个乘法器 (视具体实现)
- 当 $H[k]$ 大量为零 (如窄带滤波器) 时, 频率抽样型节省极为显著。

【速练 3.4.1】 (频率抽样零点-极点抵消) 证明频率抽样结构中, 梳状滤波器 $1 - z^{-(M+1)}$ 的零点恰好被每个谐振器的极点抵消。

【证】 梳状零点: $z_k = e^{j2\pi k/(M+1)} = W_{M+1}^{-k}$ ($k = 0, \dots, M$)。谐振器极点: $1 - W_{M+1}^{-k} z^{-1} = 0 \Rightarrow z = W_{M+1}^{-k}$ 。每个谐振器的极点精确对准梳状滤波器的一个零点, 理想情况下抵消后仅有 $H[k]$ 决定的频率响应。

【速练 3.4.2】 (数值稳定性改进) 频率抽样结构在定点实现中可能出现不稳定。提出至少两种工程改进方案。

【解】 (1) 将零点和极点移至半径 $r < 1$ 的圆内 ($r = 1 - \varepsilon, \varepsilon$ 为小正数), $H(z) = \frac{1 - r^{M+1} z^{-(M+1)}}{M+1} \sum \frac{H[k]}{1 - r W_{M+1}^{-k} z^{-1}}$ 。
(2) 采用级联型代替频率抽样型——虽然放弃了“直接控制频点幅度”的优势, 但级联型天然具有更好的数值稳定性。

【速练 3.4.3】 某窄带带通 FIR 滤波器 $M = 99$ (100 抽头), 通带仅占有所有频率抽样点的 4%。比较横截型和频率抽样型的乘法器数量。

【解】 横截型: 100 个乘法器。频率抽样型: $100 \times 4\% = 4$ 个非零 $H[k]$, $\approx 4-8$ 个乘法器 (考虑共轭对合并)。节省 $\approx 90\%$ 以上。

3.5 FIR 级联型

FIR 没有分母, 级联仅是对分子多项式因式分解:

$$H(z) = b_0 \prod_{k=1}^{M_1} (1 - p_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2} (1 + \beta_{1k} z^{-1} + \beta_{2k} z^{-2})$$

【工程提示 6】

FIR 级联型使用场景:

- 零点精准定位: 每节零点独立可控——工频陷波只需在一节放 $e^{\pm j\omega_0}$ 共轭零点对。
- 系数量化灵敏度: 低阶级联的根对系数误差远不如高阶直接型敏感 (Wilkinson 反例)。
- 代价: 乘法器多于横截型 (每节二阶需 3 个 vs 横截型每抽头 1 个)。

3.5.1 配套例题训练

【速练 3.5.1】 $H(z) = 1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}$ 。分解为 FIR 级联型并画出流图。

【解】 分子因式分解： $1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2} = (1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})$ 。两个一阶节级联： $H(z) = (1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})$ 。每个一阶节退化为 $b_0 + b_1z^{-1}$ 的横截型。

【速练 3.5.2】 设计一个 FIR 陷波器，在 $\omega_0 = \pi/3$ 处零点。写出级联型 $H(z)$ 。

【解】 零点位于 $e^{\pm j\pi/3}$ 。二阶因子： $(1 - e^{j\pi/3}z^{-1})(1 - e^{-j\pi/3}z^{-1}) = 1 - 2\cos(\pi/3)z^{-1} + z^{-2} = 1 - z^{-1} + z^{-2}$ 。可与其他二阶节级联实现完整滤波器。

4 综合实战大题

4.1 大题 1：级联型全流程转化

例题 4.1. 已知 $H(z) = \frac{2 - z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.8z^{-1})}$ 。

(1) 分解为级联型，写出各节“首一型”表达式，提取总增益 A

(2) 画出两级联一阶节串联的典范型 TikZ 信号流图

【解】 (1) 分子： $2(1 - 0.5z^{-1})$ 。分配： $\boxed{A=2}$, $H_1(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$, $H_2(z) = \frac{1-0.5z^{-1}}{1+0.8z^{-1}}$ 。(2) 流图略——参见 §2.2 级联结构模板（三根脊椎退化为一阶版）。

验证： $H(z) = 2 \cdot \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \cdot \frac{1-0.5z^{-1}}{1+0.8z^{-1}} = \frac{2(1-0.5z^{-1})}{(1-0.5z^{-1})(1+0.8z^{-1})} = \frac{2-z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1+0.8z^{-1})}$ ✓

4.2 大题 2：并联型 + 假分式陷阱

例题 4.2. 已知 $H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$ 。

(1) 判断是否为真分式；若否，长除法降阶

(2) 部分分式展开求并联型表达式

(3) 画出并联型信号流图

【解】 (1) $M = N = 2$ ——假分式！长除法：商 $C = 8$ ，余项 $-7 + 8z^{-1}$ 。(2) 分母极点：

$(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})$ 。留数： $A = 18$, $B = -25$ 。 $\boxed{H(z) = 8 + \frac{18}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{-25}{1 - 0.25z^{-1}}}$

(3) 流图：三条并行支路——常数 8 直达 + 两条一阶 IIR 支路，汇合至总加法器（参见 §2.3 并联流图模板）。

END

从差分方程到硬件寄存器，从极点零点到流图箭头——每一步都经得起推敲。

结构化训练：每节精讲 1 道 + 速练 N 道，覆盖所有考试核心题型。